

**LAPORAN**  
**WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER**  
**(TIF330805)**

**SEMESTER III**



**TUGAS PRAKTIKUM ACARA 1**

**Nama:**  
**RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR**

**NIM:**  
**E41250264**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)**  
**TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**  
**TAHUN 2026**

# **PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dalam pengembangan aplikasi web modern, terdapat dua sisi utama yang saling berkaitan, yaitu frontend dan backend. Frontend merupakan bagian aplikasi yang langsung berinteraksi dengan pengguna, meliputi tampilan, tombol, form, dan seluruh elemen yang dapat dilihat serta digunakan melalui browser, dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Sementara itu, backend adalah bagian aplikasi yang berjalan di sisi server dan tidak terlihat langsung oleh pengguna, namun bertanggung jawab atas logika bisnis, pengolahan data, autentikasi, serta komunikasi dengan basis data. Teknologi backend yang dipelajari pada praktikum ini meliputi PHP sebagai bahasa pemrograman server-side, Apache sebagai web server yang menerima request dan menjalankan PHP, serta MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional.

Komunikasi antara pengguna dan server pada aplikasi web berlangsung melalui arsitektur client-server, yaitu pola komunikasi di mana client (browser) mengirimkan permintaan (request) dan server menyediakan layanan berupa tanggapan (response). Secara sederhana, alur ini melibatkan empat aktor utama: browser sebagai client yang mengirim request dan menampilkan hasil, Apache sebagai web server yang menerima request dan menentukan file yang harus diproses, PHP sebagai bahasa pemrograman yang dieksekusi di server untuk menghasilkan output, serta MySQL sebagai basis data yang menyimpan dan menyediakan data secara terstruktur. Pemahaman terhadap alur request-response ini menjadi fondasi penting sebelum mahasiswa mulai menulis kode PHP dan membangun aplikasi backend yang lebih kompleks.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa perbedaan konsep frontend dan backend dalam pengembangan aplikasi web?
2. Bagaimana alur komunikasi client-server bekerja mulai dari request hingga response ditampilkan di browser?
3. Bagaimana cara membuktikan bahwa kode PHP hanya dapat dieksekusi melalui web server, bukan dibuka secara langsung sebagai file lokal?

## **1.3 Tujuan Praktikum**

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar backend web dan arsitektur client-server.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep HTTP request dan response.
3. Mahasiswa mampu menginstal dan mengonfigurasi perangkat lunak pendukung pengembangan backend (PHP, XAMPP, dan Git).
4. Mahasiswa mampu membuat halaman PHP sederhana dan mengamati hasil eksekusinya melalui web server.

#### **1.4 Manfaat Praktikum**

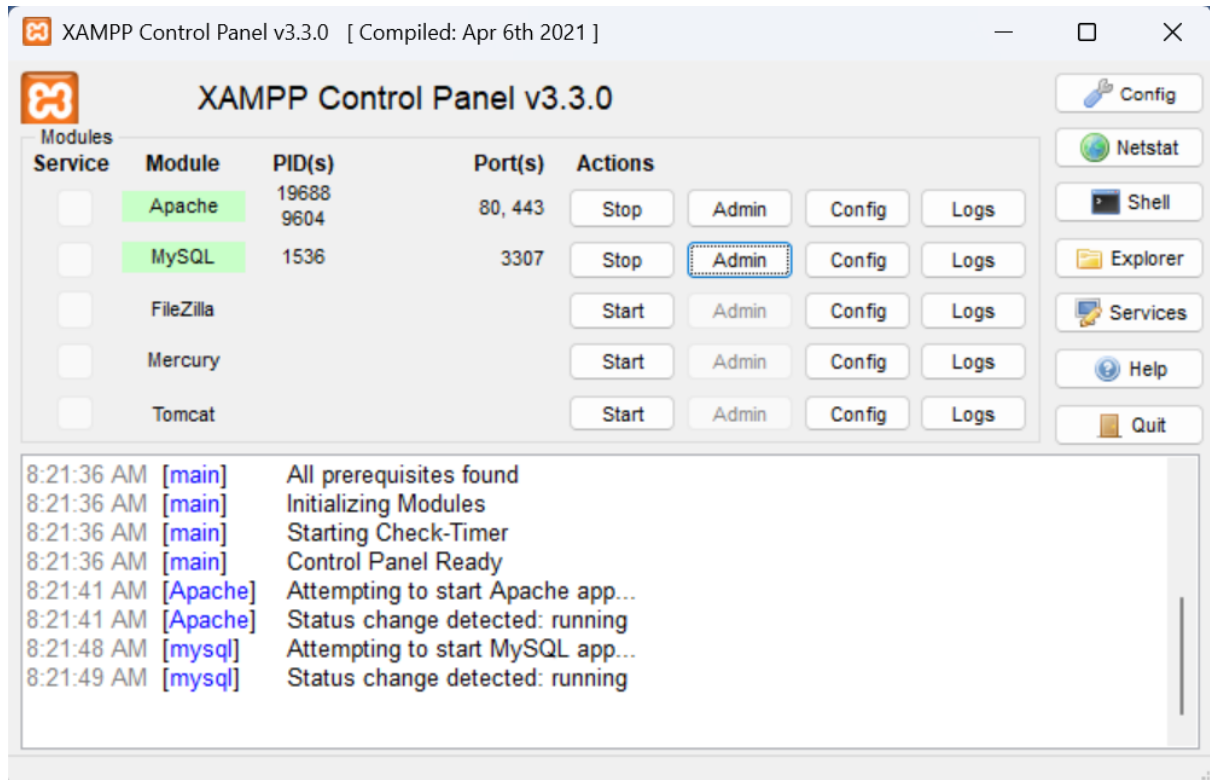
1. Mahasiswa memahami perbedaan mendasar antara frontend dan backend beserta teknologi pendukungnya.
2. Mahasiswa memahami alur request-response antara browser, Apache, PHP, dan MySQL.
3. Mahasiswa memiliki dasar yang kuat untuk memulai pengembangan backend web menggunakan PHP pada acara-acara berikutnya.

## HASIL PRAKTIK

### ACARA 1

#### 1. Persiapan Folder Project

Membuat folder baru bernama belajar-backend di dalam folder htdocs (XAMPP), kemudian memastikan service Apache dalam kondisi Running melalui XAMPP/Laragon Control Panel.



#### 2. Membuat Halaman index.php (Studi Kasus)

Berikut adalah kode program pada file index.php yang dibuat untuk mengamati alur request-response:

```
<?php
// File: index.php
echo "<h1>Halo dari Server!</h1>";
echo "<p>Waktu server saat ini: " . date("Y-m-d H:i:s") . "</p>";
?>
```

Halaman ini kemudian diakses melalui browser dengan alamat <http://localhost/belajar-backend/>, dan berikut adalah hasil tampilannya:



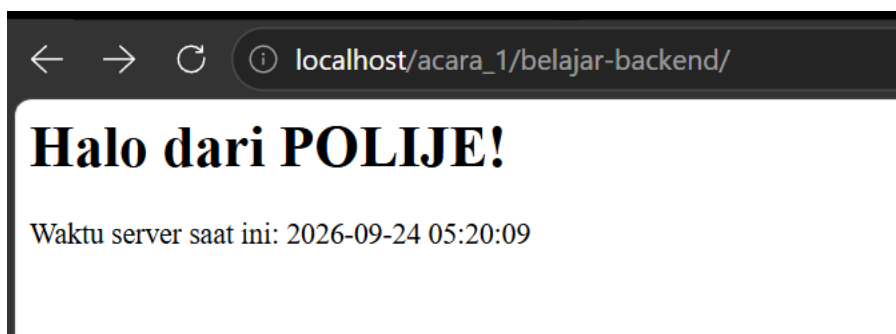
### 3. Eksperimen Perubahan Kode

Teks pada bagian echo di file index.php diubah, kemudian halaman di-refresh pada browser. Hasilnya, perubahan langsung terlihat karena kode PHP dieksekusi ulang oleh server setiap kali ada request baru masuk.

Misal di ubah seperti ini:

```
<?php
// File: index.php
echo "<h1>Halo dari POLIJE!</h1>";
echo "<p>Waktu server saat ini: " . date("Y-m-d H:i:s") . "</p>";
?>
```

Maka hasilnya akan seperti ini:



untuk dieksekusi, kemudian mengirimkan hasil berupa HTML murni ke browser sebagai response.

### 4. Tugas Mandiri: Membuat Halaman info.php

Selanjutnya dibuat file info.php yang menampilkan nama, NIM, waktu server, versi PHP menggunakan fungsi `phpversion()`, dan sistem operasi server menggunakan konstanta `PHP_OS`, ditampilkan dalam format tabel HTML. Berikut adalah kode programnya:

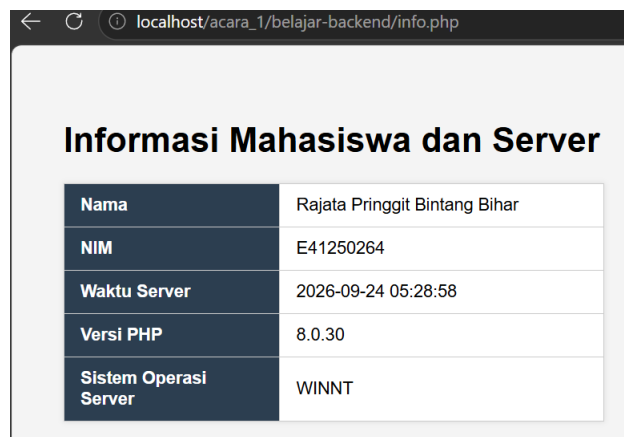
```
<?php
// File: info.php
// Tugas Mandiri Acara 1
```

```

$nama = "Rajata Pringgiti Bintang Bihar";
$nim = "E41250264";
$waktu = date("Y-m-d H:i:s");
$versiPhp = phpversion();
$os = PHP_OS;
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Info Mahasiswa & Server</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f4; padding: 40px; }
    table { border-collapse: collapse; width: 100%; max-width: 500px; background: #fff; box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1); }
    th, td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px 15px; text-align: left; }
    th { background: #2c3e50; color: #fff; width: 40%; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Informasi Mahasiswa dan Server</h1>
  <table>
    <tr><th>Nama</th><td><?= htmlspecialchars($nama) ?></td></tr>
    <tr><th>NIM</th><td><?= htmlspecialchars($nim) ?></td></tr>
    <tr><th>Waktu Server</th><td><?= htmlspecialchars($waktu) ?></td></tr>
    <tr><th>Versi PHP</th><td><?= htmlspecialchars($versiPhp) ?></td></tr>
    <tr><th>Sistem Operasi Server</th><td><?= htmlspecialchars($os)
?></td></tr>
  </table>
</body>
</html>

```

Halaman ini diakses melalui <http://localhost/belajar-backend/info.php>, dan berikut adalah data yang berhasil ditampilkan:



| Informasi Mahasiswa dan Server |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nama                           | Rajata Pringgiti Bintang Bihar |
| NIM                            | E41250264                      |
| Waktu Server                   | 2026-09-24 05:28:58            |
| Versi PHP                      | 8.0.30                         |
| Sistem Operasi Server          | WINNT                          |

## **KESIMPULAN**

Frontend dan backend merupakan dua sisi yang saling melengkapi dalam pengembangan aplikasi web: frontend menangani tampilan dan interaksi yang dilihat langsung oleh pengguna, sedangkan backend menangani logika bisnis, pengolahan data, dan komunikasi dengan basis data di sisi server. Arsitektur client-server menjelaskan bagaimana browser sebagai client mengirimkan request kepada Apache sebagai web server, yang kemudian menyerahkan pemrosesan kepada PHP, berkomunikasi dengan MySQL bila diperlukan, hingga akhirnya menghasilkan response berupa HTML yang ditampilkan kembali di browser. Melalui praktik pembuatan file `index.php` dan `info.php`, terbukti bahwa kode PHP hanya dapat dieksekusi dengan benar apabila diakses melalui web server (`http://localhost`), sedangkan apabila dibuka langsung sebagai file lokal (`file:///`), browser hanya menampilkan kode program secara mentah tanpa diproses. Hal ini menjadi fondasi penting yang harus dipahami sebelum mahasiswa melanjutkan ke penerapan arsitektur MVC dan integrasi basis data pada acara-acara berikutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.